

Synthèse — Agentic AI Frameworks Under the Microscope

Vaidhyathan, K., & Taibi, D. (2026). “Agentic AI Frameworks Under the Microscope : What Works, What Doesn’t”, *IEEE Software*, 43(1), 133–138.

1. Contexte et problématique

La montée en puissance des agents basés sur des modèles de langage transforme progressivement les pratiques d’ingénierie logicielle. Toutefois, l’écosystème des frameworks d’IA agentic connaît une croissance rapide et fragmentée, sans cadre d’évaluation unifié permettant d’en apprécier la maturité architecturale.

Le problème central adressé par les auteurs est l’absence d’analyse systématique des frameworks généralistes d’IA agentic. Alors que ces outils promettent autonomie, planification complexe et collaboration multi-agents, leur niveau réel de robustesse, de gestion d’état et de scalabilité demeure incertain. L’article vise ainsi à clarifier le paysage technique et à identifier les limites structurelles actuelles des architectures agentic.

2. Contributions principales

La contribution essentielle du papier réside dans une analyse comparative structurée de dix frameworks représentatifs (AutoGPT, Semantic Kernel, LangGraph, CrewAI, AutoGen, MetaGPT, Agno, AgentGPT, SmolAgents, Google ADK).

Les auteurs proposent un cadre d’évaluation multidimensionnel articulé autour de cinq axes :

- Gestion des objectifs et interaction,
- Planification et raisonnement,
- Patterns architecturaux,
- Gestion d’état et mémoire,
- Maturité communautaire et écosystème.

Cette grille permet de comparer formellement des approches hétérogènes (single-agent, multi-agent, hiérarchique) et de mettre en évidence une convergence vers des architectures modulaires multi-agents avec orchestration de type graphe ou workflow.

L’analyse révèle cependant que, malgré leur popularité, la majorité des frameworks restent immatures : mémoire souvent limitée à des vector stores, planification multipath peu sophistiquée, observabilité et sécurité insuffisantes, et mécanismes d’erreur peu robustes.

3. Concepts techniques clés

(i) Transition du déterminisme vers l’agenticité probabiliste. Les architectures étudiées marquent un passage des workflows déterministes vers des systèmes adaptatifs probabilistes, dans lesquels la décision est majoritairement pilotée par des LLM.

(ii) Convergence vers l’orchestration multi-agent modulaire. La tendance dominante est l’abandon du modèle single-agent centralisé au profit de structures multi-agents décentralisées ou hybrides, organisées sous forme de graphes de tâches ou de workflows dynamiques.

(iii) La mémoire comme facteur différenciant critique. La gestion d’état constitue le principal facteur de maturité : les frameworks les plus avancés supportent mémoire vectorielle partagée et persistance longue durée, tandis que les plus simples restent session-only ou court terme.

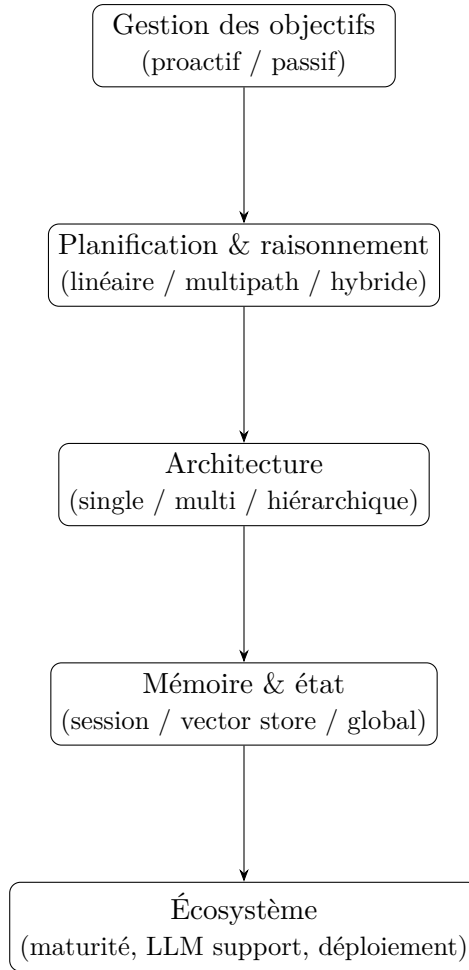


Figure — Cadre analytique proposé pour l'évaluation des frameworks agentiques.

4. Lien avec notre TER

Ce papier nous fournit un cadre méthodologique structurant pour analyser et comparer les architectures logicielles agentiques selon des critères formels (orchestration, mémoire, coordination, maturité), constituant une base d'évaluation essentielle pour positionner les systèmes étudiés dans notre TER.